



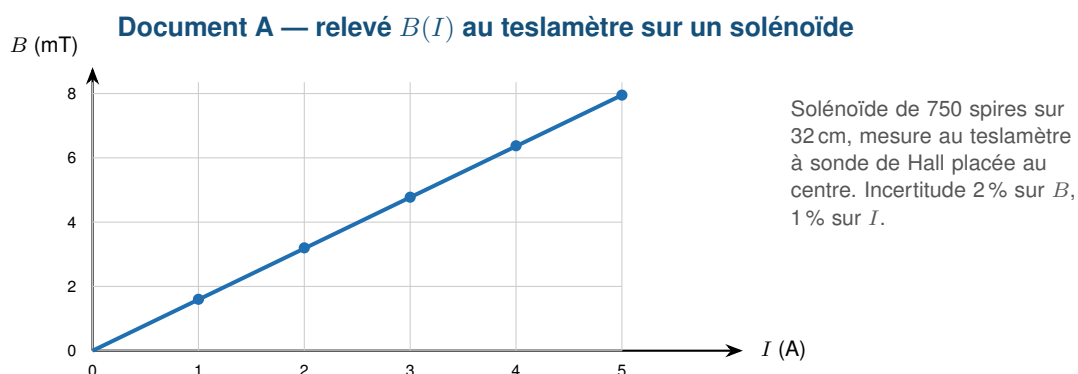
NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Trois parties, 2 h, en classe entière. Comme pour tous les chapitres du fil Cours-TD, les mesures sont fournies : elles ont été relevées au laboratoire et vous les exploitez. La partie A valide expérimentalement la formule du solénoïde, la partie B celle de Faraday, et la partie C confronte les deux modèles à ce qui se passe réellement dans un circuit magnétique réel.

Hors programme — non exigible à l'examen — Les calculs de réluctance de cette activité documentaire sont hors programme. Ce qu'il faut en retenir : l'entrefer domine le circuit magnétique, et un circuit en fer doux feuilleté limite les pertes.



Partie A

Valider la loi du solénoïde

- Le relevé du document A est-il compatible avec une relation de proportionnalité entre B et I ? Justifier par deux calculs de rapport.
- Déterminer le coefficient directeur de la droite, en mT/A.
- Calculer le nombre de spires par mètre du solénoïde décrit sur le document.
- En déduire une valeur expérimentale de μ_0 , puis calculer l'écart relatif à la valeur théorique $1,257 \times 10^{-6}$ H/m.
- L'écart trouvé en d est très supérieur aux incertitudes annoncées. Proposer une explication.

Ce que vaut une hypothèse mise en défaut — Les correcteurs attendent exactement ce raisonnement : constater l'écart, vérifier qu'il dépasse les incertitudes, puis remonter à l'hypothèse du modèle. Conclure « il y a une erreur de mesure » sans chiffrer l'incertitude ne rapporte rien.

Partie B

Valider la loi de Faraday

Document B — f.é.m. moyenne mesurée lors du retrait d'une bobine

Durée du retrait Δt (ms)	500	250	150	100	60
F.é.m. moyenne mesurée (V)	0,72	1,44	2,38	3,55	5,90
$1/\Delta t$ (1/s)	2,0	4,0	6,7	10,0	16,7

Bobine de 400 spires, section 18 cm^2 , retirée perpendiculairement d'un champ de $0,50 \text{ T}$ jusqu'à une position où le flux est nul. Mesure par intégrateur, incertitude 3 % sur la f.é.m.

- f. Calculer le flux initial à travers une spire de la bobine du document B.
- g. La loi de Faraday prévoit $|e| = N |\Delta\Phi|/\Delta t$. Calculer la f.é.m. attendue pour $\Delta t = 150 \text{ ms}$, et comparer à la mesure.
- h. Reprendre la comparaison pour $\Delta t = 60 \text{ ms}$.
- i. Le document fournit une ligne $1/\Delta t$. Que gagne-t-on à tracer e en fonction de $1/\Delta t$ plutôt qu'en fonction de Δt ?
- j. Déterminer la pente de cette droite et en déduire une valeur expérimentale de $N \Delta\Phi$. Comparer à la valeur théorique.
- k. Pourquoi le modèle de la partie B est-il beaucoup mieux vérifié que celui de la partie A ? Répondre en une phrase.

Partie C

Ce que le fer change

Un même circuit magnétique en U est utilisé successivement sans noyau, avec noyau fermé, puis avec noyau et entrefer de $1,5 \text{ mm}$. La bobine comporte 600 spires et le circuit 42 cm de longueur moyenne pour $9,0 \text{ cm}^2$ de section. On mesure le courant nécessaire pour obtenir $0,80 \text{ T}$ dans l'entrefer ou au centre : respectivement 445 A (extrapolé), $0,19 \text{ A}$ et $1,79 \text{ A}$.

- l. Calculer le flux correspondant à $0,80 \text{ T}$.
- m. Pour le circuit fermé sans entrefer, calculer la réluctance à partir de la mesure, puis en déduire la perméabilité relative des tôles.
- n. Calculer la réluctance théorique de l'entrefer seul, puis la réluctance totale attendue avec entrefer.
- o. En déduire le courant théorique avec entrefer, et comparer à la mesure.
- p. Calculer la part de l'entrefer dans la réluctance totale, et la comparer à sa part dans la longueur du circuit. Conclure.
- q. Comparer les trois courants mesurés et formuler en une phrase ce que le fer apporte.

Formulaire. $B = \mu_0 n I$ • $\Phi = B S \cos \alpha$ • $e = -N d\Phi/dt$ • $N I = \mathcal{R} \Phi$ • $\mathcal{R} = \ell/(\mu_0 \mu_r S)$.